

Математическое моделирование

Доклад. Модель «Умение и удача»

Ведьмина Александра Сергеевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
3.1	Разделение результата на умение и удачу	7
3.2	Математические свойства модели	8
3.3	Среднее по серии наблюдений	8
4	Выполнение работы	9
4.1	Исходный материал и воспроизводимая организация	9
4.2	Параметры симуляции	10
4.3	Отдельные результаты при разных уровнях случайности	11
4.4	Сходимость накопленного среднего	13
4.5	Распределение результатов	14
4.6	Надежность оценки при увеличении числа попыток	15
4.7	Сравнение двух участников	16
4.8	Сводка по модели	16
5	Практические интерпретации	18
5.1	Спорт	18
5.2	Финансы и инвестиции	18
5.3	Образование и экзамены	18
5.4	Машинное обучение	19
6	Выводы	20
7	Список источников	21

Список иллюстраций

4.1	Серия наблюдений при $a = 0.2$	11
4.2	Серия наблюдений при $a = 0.5$	12
4.3	Серия наблюдений при $a = 0.8$	12
4.4	Накопленное среднее результата	13
4.5	Распределение результатов для разных значений a	14
4.6	Стандартное отклонение среднего результата	15
4.7	Сравнение разности результатов участников А и В	16

Список таблиц

4.1	Параметры симуляции	10
4.2	Теоретические характеристики модели	16
4.3	Эмпирические характеристики симуляции	17

1 Цель работы

Показать, как математическая модель разделяет наблюдаемый результат на устойчивую составляющую умения и случайную составляющую удачи, и почему при высоком уровне шума единичное наблюдение плохо отражает реальный уровень объекта.

2 Задание

В рамках доклада требовалось:

1. формализовать модель Skill/Luck;
2. вывести среднее значение и дисперсию результата;
3. выполнить компьютерную симуляцию для нескольких уровней случайности;
4. показать влияние длины серии наблюдений на надежность оценки;
5. оформить материал в виде стандартного отчета и презентации Quarto.

3 Теоретическое введение

3.1 Разделение результата на умение и удачу

Во многих прикладных задачах итоговый результат определяется не только качеством подготовки, но и случайными обстоятельствами. Это относится к спорту, финансовым стратегиям, экзаменам, бизнес-метрикам и машинному обучению. Для описания такой ситуации удобно рассматривать наблюдаемый результат X как смесь двух компонент:

- *Skill* — устойчивая часть, которая воспроизводится от попытки к попытке;
- *Luck* — случайная часть, отражающая шум, внешние условия и отклонения.

Такая постановка соответствует распространенному в прикладной литературе подходу к разделению наблюдаемого результата на устойчивую и случайную составляющие [1].

Простейшая форма модели записывается так:

$$X = a \cdot Luck + (1 - a) \cdot Skill, \quad 0 < a < 1.$$

Параметр a определяет долю случайности:

- при малом a результат почти полностью объясняется умением;
- при большом a наблюдения становятся шумными и труднее интерпретируются.

3.2 Математические свойства модели

Пусть случайная величина $Luck$ имеет нулевое среднее и дисперсию $Var(Luck) = \sigma_L^2$. Тогда:

$$\mathbb{E}[X] = (1 - a) \cdot Skill, \quad Var(X) = a^2 \sigma_L^2.$$

Если в симуляции положить $Luck \sim N(0, 1)$, формулы упрощаются до:

$$\mathbb{E}[X] = (1 - a) \cdot Skill, \quad Var(X) = a^2.$$

Таким образом:

- среднее значение определяется стабильной частью;
- разброс растет квадратично по a ;
- при высокой случайности отдельные наблюдения малоинформативны.

3.3 Среднее по серии наблюдений

Если рассматривать не один результат, а среднее по n независимым попыткам, то дисперсия оценки уменьшается:

$$Var(\bar{X}_n) = \frac{a^2 \sigma_L^2}{n}, \quad Std(\bar{X}_n) = \frac{a \sigma_L}{\sqrt{n}}.$$

Это и есть практический смысл закона больших чисел: чем длиннее серия наблюдений, тем слабее влияние случайности на итоговую оценку [2,3].

4 Выполнение работы

4.1 Исходный материал и воспроизводимая организация

В каталоге `labs/doclad-mat` исходный текст был предоставлен в исходном `docx`-файле. Для перевода материала в обычный для репозитория формат были подготовлены:

- каталог `report/` с Quarto-отчетом;
- каталог `presentation/` с Quarto-презентацией;
- каталог `scripts/` со сценарием генерации графиков;
- каталоги `data/` и `plots/` с результатами симуляции.

Основной вычислительный сценарий сохранен в Python-скрипте генерации графиков. Он:

1. генерирует серии наблюдений для нескольких значений a ;
2. вычисляет накопленные средние;
3. строит распределения результатов;
4. оценивает надежность среднего по мере роста длины серии;
5. сравнивает двух участников по одной попытке и по среднему из 50 попыток.

4.1.1 Ключевой фрагмент вычислительного сценария

```
result = (
    alpha * rng.normal(size=n_attempts)
    + (1.0 - alpha) * skill
)
running_mean = np.cumsum(result) / np.arange(
    1, n_attempts + 1
)
stderr = alpha / np.sqrt(
    np.arange(1, n_attempts + 1)
)
```

Здесь последовательно реализуются три ключевые идеи модели: генерация наблюдаемого результата, накопленное среднее и убывание стандартной ошибки оценки по закону $1 / \sqrt{n}$.

4.2 Параметры симуляции

Для численного эксперимента были выбраны параметры из исходного текста доклада.

Таблица 4.1: Параметры симуляции

Параметр	Значение	Смысл
Skill	0.70	условный устойчивый уровень
Luck	$N(0, 1)$	случайные отклонения
a	0.2, 0.5, 0.8	малая, средняя и высокая доля удачи

Параметр	Значение	Смысл
n	200	длина одной серии наблюдений
Skill_A, Skill_B	0.82, 0.58	параметры сравнения двух участников
a_compare	0.6	доля случайности в задаче сравнения

4.3 Отдельные результаты при разных уровнях случайности

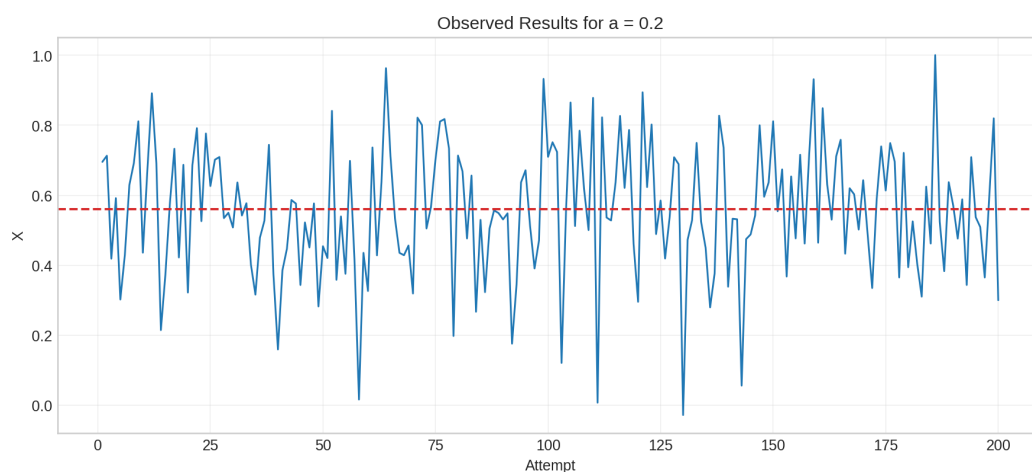


Рисунок 4.1: Серия наблюдений при $a = 0.2$

При $a = 0.2$ случайная составляющая невелика. Значения колеблются около теоретического среднего 0.56, поэтому уже короткая серия дает адекватное представление об устойчивом уровне.

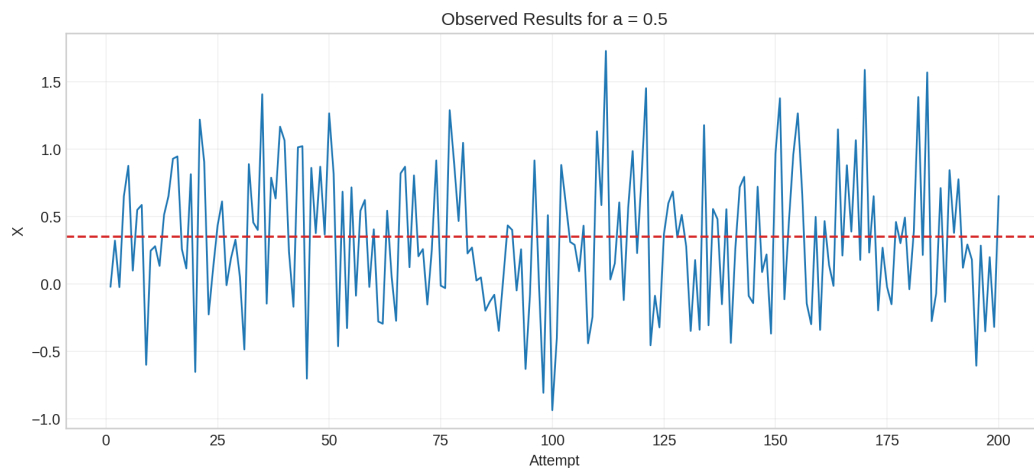


Рисунок 4.2: Серия наблюдений при $a = 0.5$

При $a = 0.5$ разброс заметно увеличивается. Отдельные попытки уже могут существенно отклоняться от средней линии, и по одной реализации трудно судить о реальном качестве объекта.

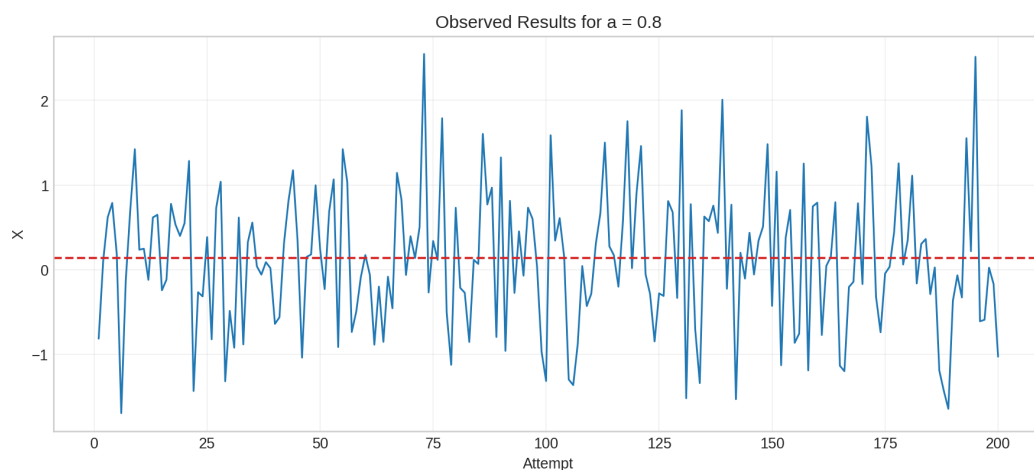


Рисунок 4.3: Серия наблюдений при $a = 0.8$

При $a = 0.8$ случайность доминирует. Траектория выглядит хаотичной, а единичное наблюдение почти не несет достоверной информации об умении.

4.4 Сходимость накопленного среднего

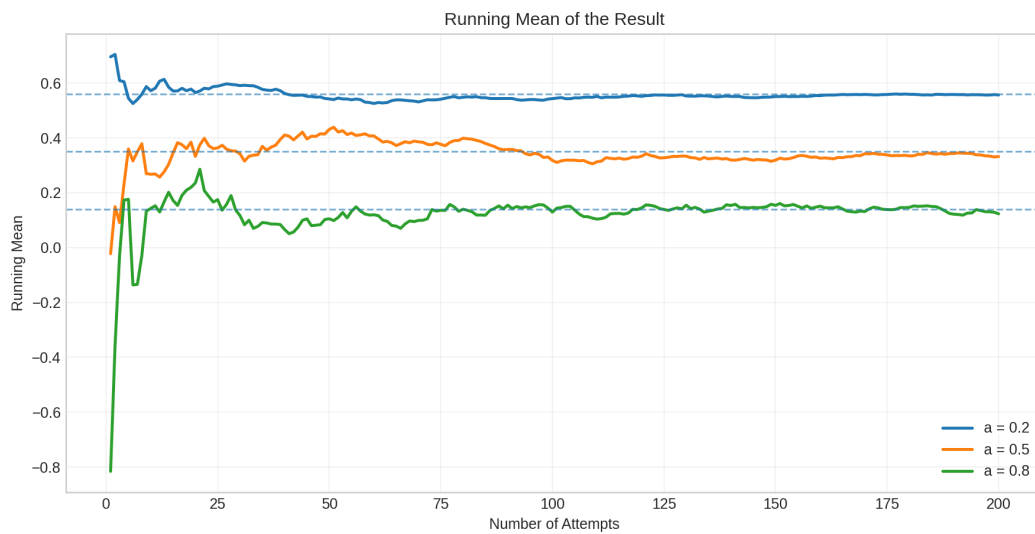


Рисунок 4.4: Накопленное среднее результата

На этом графике видно, что при увеличении числа наблюдений все траектории постепенно стабилизируются. Однако скорость стабилизации зависит от a :

- при $a = 0.2$ среднее быстро выходит к стационарному уровню;
- при $a = 0.5$ колебания затухают заметно медленнее;
- при $a = 0.8$ даже после десятков попыток остается значимый шум.

В выполненной симуляции после 200 попыток накопленные средние составили 0.556, 0.332 и 0.123 соответственно. Эти значения близки к теоретическим уровням 0.56, 0.35 и 0.14, но отклонение при большом a заметно сильнее.

Именно поэтому короткие рейтинги и разовые победы часто вводят в заблуждение.

4.5 Распределение результатов

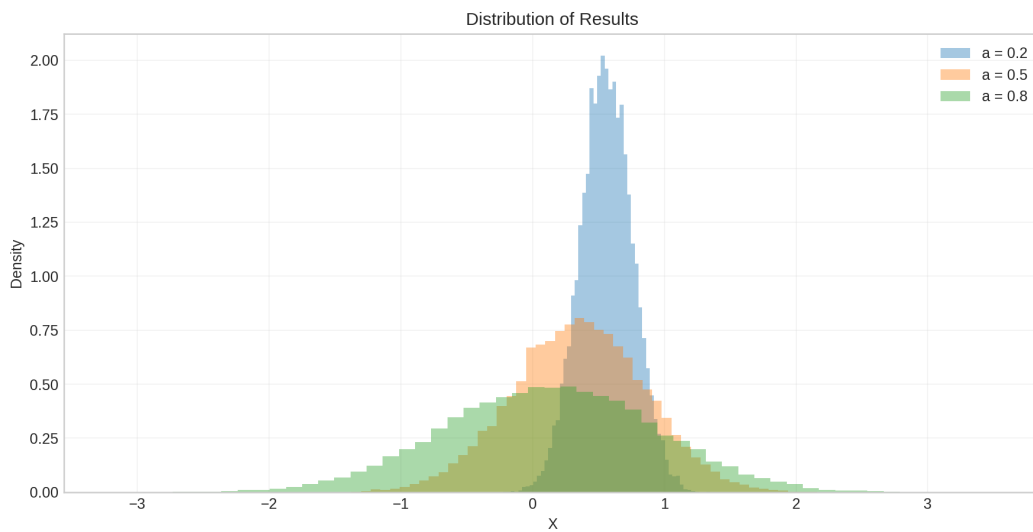


Рисунок 4.5: Распределение результатов для разных значений a

Распределения наглядно показывают рост разброса при увеличении случайной доли. Узкое распределение соответствует режиму, где преобладает умение, а широкое распределение означает высокую вероятность как очень удачных, так и очень неудачных исходов.

4.6 Надежность оценки при увеличении числа попыток

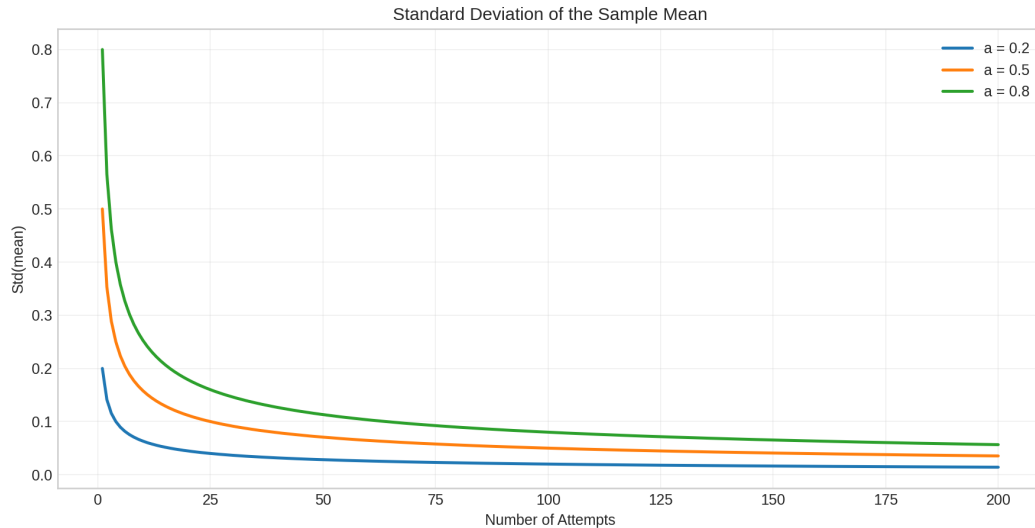


Рисунок 4.6: Стандартное отклонение среднего результата

График подтверждает формулу $\mathrm{Std}(\overline{X}_n) = a / \sqrt{n}$ для случая $\mathrm{Var}(\mathrm{Luck}) = 1$. Во всех режимах точность растет с числом наблюдений, однако в шумной среде для той же надежности требуется существенно более длинная серия.

4.7 Сравнение двух участников

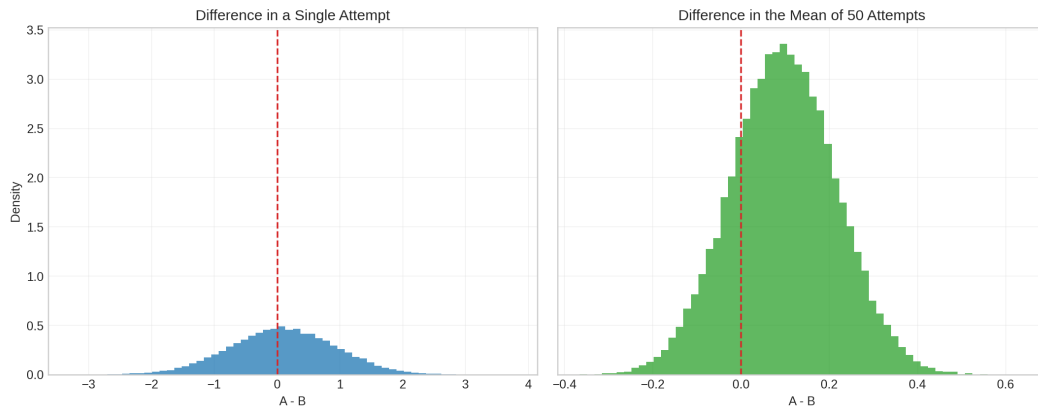


Рисунок 4.7: Сравнение разности результатов участников А и В

В эксперименте участник А имеет более высокий уровень умения, чем участник В, но сравнение по одной попытке остается ненадежным из-за большой доли случайности. Когда же сравнивается среднее по 50 попыткам, распределение разности сужается, и истинное преимущество сильнейшего участника проявляется значительно яснее. В данном прогоне вероятность того, что участник А окажется лучше участника В, выросла с 54.3% для одной попытки до 79.0% для среднего по 50 попыткам. При этом стандартное отклонение разности уменьшилось с 0.849 до 0.120.

4.8 Сводка по модели

С теоретической точки зрения ожидаемые значения для выбранных параметров равны:

Таблица 4.2: Теоретические характеристики модели

a	$E[X] = (1-a) * Skill$	$Var(X) = a^2$
0.2	0.56	0.04

a	$E[X] = (1-a) * Skill$	$Var(X) = a^2$
0.5	0.35	0.25
0.8	0.14	0.64

Эмпирическая симуляция согласуется с этими оценками:

Таблица 4.3: Эмпирические характеристики симуляции

a	Эмпирическое среднее	Эмпирическая дисперсия	Итоговое накопленное среднее
0.2	0.556	0.035	0.556
0.5	0.332	0.267	0.332
0.8	0.123	0.686	0.123

Рост a не меняет саму логику усреднения, но резко увеличивает шум каждой отдельной реализации. Это делает главной практической задачей не наблюдение единичного исхода, а сбор достаточно длинной серии.

5 Практические интерпретации

5.1 Спорт

В спортивных соревнованиях на исход одной игры влияют судейские решения, локальные ошибки, травмы, покрытие, погода и множество единичных событий. Поэтому результат отдельного матча может противоречить реальной силе команд, а длинный турнир обычно отражает ее точнее. Схожие эмпирические попытки разделить вклад мастерства и случайности рассматриваются, например, в работах о покере и сравнении игр с разной долей шанса [4,5].

5.2 Финансы и инвестиции

Высокая доходность за один месяц или квартал может возникнуть как следствие рыночного шума, а не качества стратегии. Для отделения мастерства от удачи нужны длинные временные ряды, сравнение с бенчмарком и учет риска.

5.3 Образование и экзамены

Один тест не всегда точно измеряет знания: на результат влияют знакомство с конкретными вопросами, волнение и элемент угадывания. Поэтому более надежная оценка строится по серии независимых заданий и нескольким формам контроля.

5.4 Машинное обучение

В машинном обучении случайность появляется из-за случайной инициализации, разбиения на обучающую и тестовую выборки и шума в данных. Именно поэтому качество модели следует оценивать по нескольким запускам, а не по одному удачному измерению метрики.

6 Выводы

В ходе работы исходный текст доклада был преобразован в стандартный для репозитория формат отчета и дополнен воспроизводимой симуляцией. Анализ модели показал:

1. наблюдаемый результат естественно представлять как смесь умения и удачи;
2. рост параметра a квадратично увеличивает разброс результатов;
3. единичное наблюдение ненадежно в системах с высокой случайностью;
4. среднее по длинной серии гораздо лучше отражает устойчивый уровень;
5. модель полезна для интерпретации результатов в спорте, финансах, образовании и машинном обучении.

7 Список источников

1. Mauboussin M. The Success Equation: Untangling Skill and Luck in Business, Sports, and Investing. Boston: Harvard Business School Press, 2012.
2. Ross S. M. Introduction to Probability Models. 12-е изд. Academic Press, 2019.
3. Wasserman L. All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference. New York: Springer, 2004.
4. Levitt S. D., Miles T. J. The Role of Skill Versus Luck in Poker: Evidence From the World Series of Poker // Journal of Sports Economics. 2014. Т. 15, № 1. С. 31–44.
5. Duersch P., Lambrecht M., Oechssler J. Measuring Skill and Chance in Games // European Economic Review. 2020. Т. 127. С. 103472.